

Étude de faisabilité du RTOS Zephyr sur STM32

Vous avez à votre disposition :

Une carte STM32

Un capteur GY-BMP280 de chez AZ-Delivery

Un capteur GY-521 MPU-6050 de chez AZ-Delivery

Un Écran OLED SSD1306 0,96 pouce I2C 128 x 64 pixels de chez AZ-Delivery

Lors de ce travail en autonomie et en binôme, vous devez proposer tous les éléments techniques et bibliographiques qui permettent d'utiliser le RTOS Zephyr pour faire fonctionner les composants mis à votre disposition.

Parmi les éléments, on peut citer :

- Les procédures pour installer, exploiter le RTOS.
- Une méthodologie pour créer un projet et développer une application.
- L'ajout des capteurs et de l'écran dans l'application.
- Le code source commenté.
- Les différents « outils temps-réels » que vous avez utilisés.